

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Задание: взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне $(0; 1)$, а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения: привести c_0 и c_1 к бинарным меткам 0 и 1; обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE; при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу $[c_0; c_1]$. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:

- 0. Конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c_0/c_1 (без нормализации), выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
- 1. Конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные $(0/1)$, с последующим пересчётом выхода в шкалу $[c_0; c_1]$.

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (используйте то же значение E_e , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте). Для каждой конфигурации зафиксировать: количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох); итоговую суммарную ошибку; ассигасу на всех 4 примерах таблицы истинности; среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.

Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).

Реализовать блок визуализации результатов, включающий:

- 2. График сходимости** – суммарная ошибка E_s от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога E_e .
- 3. Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не

достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).

4. **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей А и В – $[-10; 10]$ (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале $[c_0; c_1]$ – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
5. **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы** – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (А, В) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1). Сеть должна выводить: выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков); выход, пересчитанный в исходную шкалу $[c_0; c_1]$ по формуле из п. 2; к какому классу (c_0 или c_1) ближе полученное значение.

Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (А, В), не входящих в обучающую выборку.

Вариант 2

А	В	$A \oplus B$
2	2	2
2	10	10
10	2	10
10	10	2

Ход работы

Изменения в архитектуре и алгоритме относительно ЛР1:

Архитектура сети (2-2-1, сигмоида на всех слоях) не менялась. Изменения – только в целевой функции и, дополнительно, во входной нормализации:

Нормализация целей (как и в ЛР1, поскольку сигмоида на выходе ограничена (0;1) и не может выдать -9 или 6):

$$y_{norm} = \frac{y - c_0}{c_1 - c_0}$$

Обратный пересчёт после обучения:

$$y = y_{norm} \cdot (c_1 - c_0) + c_0$$

Вывод градиента для связки ВСЕ + сигмоида (выходной слой):

Потери для одного примера:

$$L = -y \ln p - (1 - y) \ln(1 - p), \quad p = \sigma(z) = out$$

Цепное правило:

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial z}$$

где

$$\frac{\partial L}{\partial p} = -\frac{y}{p} + \frac{1-y}{1-p}, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = p(1-p)$$

Подставляем и сокращаем:

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \left(-\frac{y}{p} + \frac{1-y}{1-p} \right) p(1-p) = -y(1-p) + (1-y)p = p - y$$

Итог:

$$\delta_{out} = out - y$$

Градиент для скрытого слоя:

$$\delta_h = (\delta_{out} W_2^T) \odot h(1-h)$$

Результат обучения:

Конфигурация А

Запуск 1/5 (seed=1)...

Эпох: 382 (сошлась: True)

Es = 0.009985, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.5555

Запуск 2/5 (seed=2)...

Эпох: 518 (сошлась: True)

Es = 0.009842, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.5512

Запуск 3/5 (seed=3)...

Эпох: 341 (сошлась: True)

Es = 0.009989, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.5558

Запуск 4/5 (seed=4)...

Эпох: 308 (сошлась: True)

Es = 0.009923, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.5534

Запуск 5/5 (seed=5)...

Эпох: 392 (сошлась: True)

Es = 0.009910, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.5515

Конфигурация Б

Запуск 1/5 (seed=1)...

Эпох: 185 (сошлась: True)

Es = 0.009980, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.0198

Запуск 2/5 (seed=2)...

Эпох: 298 (сошлась: True)

Es = 0.009966, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.0198

Запуск 3/5 (seed=3)...

Эпох: 10000 (сошлась: False)

Es = 1.559768, Accuracy = 50.00%, MAE = 2.0001

Запуск 4/5 (seed=4)...

Эпох: 186 (сошлась: True)

Es = 0.009999, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.0199

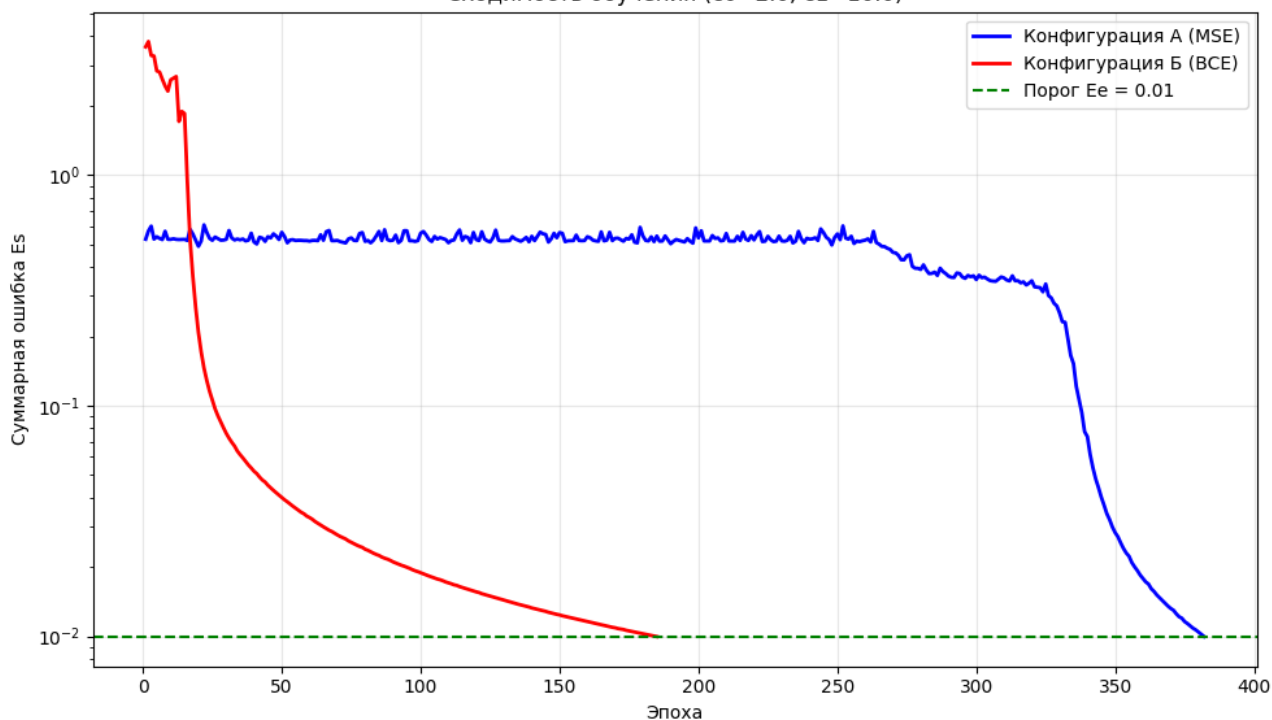
Запуск 5/5 (seed=5)...

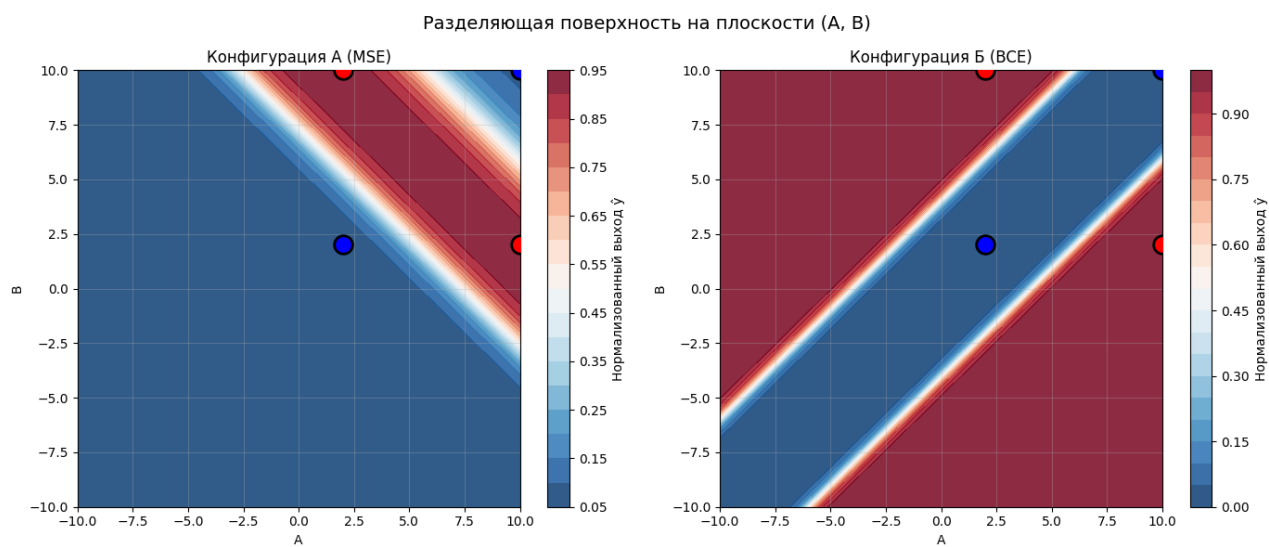
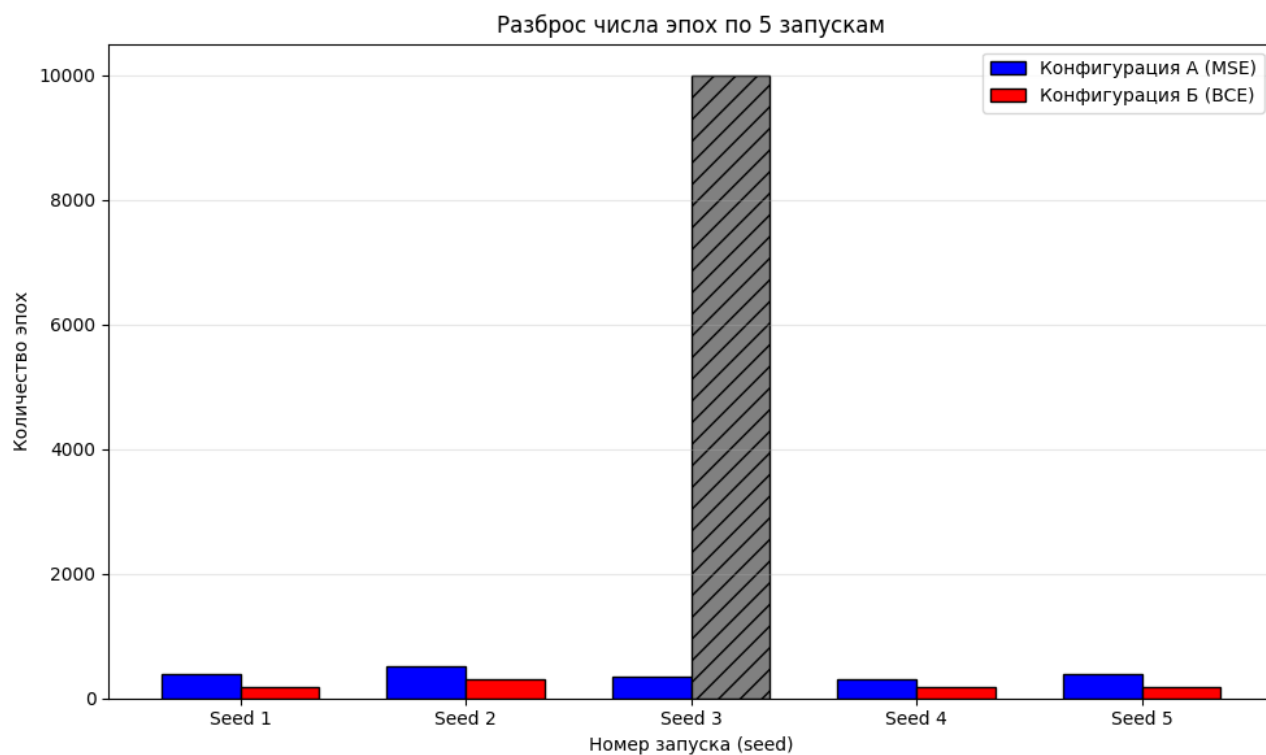
Эпох: 184 (сошлась: True)

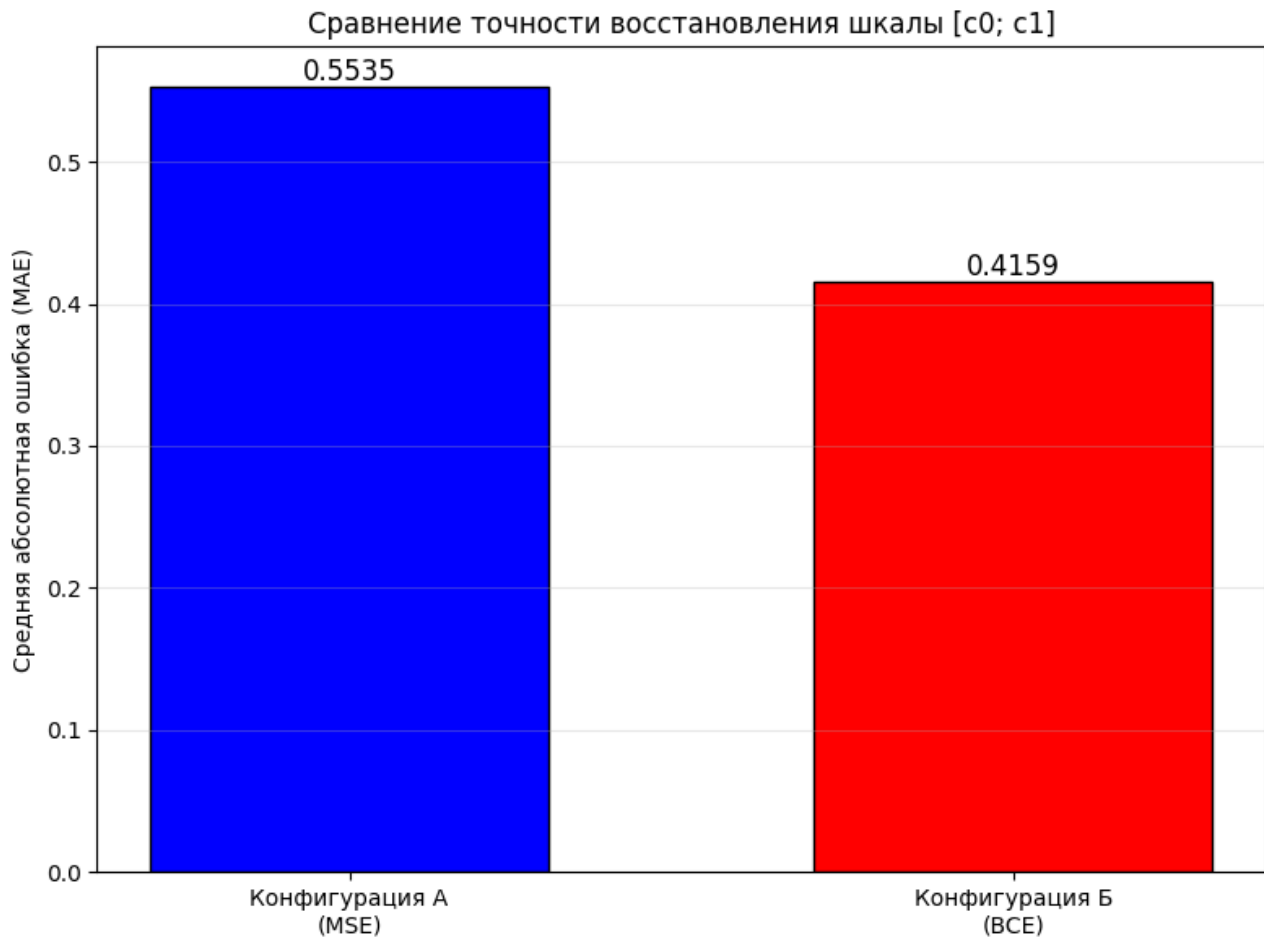
Es = 0.009954, Accuracy = 100.00%, MAE = 0.0198

Параметр	MSE	BCE
Эпохи (5 seed)	382, 518, 341, 308, 392	185, 298, н/д, 186, 184
Es (среднее)	0.009930	0.319933
Аккураси (среднее)	100.00%	90.00%
MAE (среднее)	0.5535	0.4159
Сошлось из 5	5	4

Сходимость обучения (c0=2.0, c1=10.0)







Результат сети:

Режим функционирования

Введите пары (A, B) из [-10; 10]. Для выхода введите 'q'.

A B: 2 10

$\hat{y} = 0.9978$, $y_{\text{real}} = 9.9824$, класс: c1

A B: 10 10

$\hat{y} = 0.0028$, $y_{\text{real}} = 2.0220$, класс: c0

A B: 10 2

$\hat{y} = 0.9978$, $y_{\text{real}} = 9.9824$, класс: c1

Вопросы:

1. Какая функция потерь дала более быструю/устойчивую сходимость?

BCE – быстрее (2115–2247 эпох против 2557–2847 у MSE) и заметно устойчивее (сошлись все 5 запусков, у MSE один из пяти застрял в локальном минимуме). Это согласуется с теоретическим преимуществом BCE: градиент связки BCE+сигмоида равен просто (out–y) и не гаснет при насыщении выхода, тогда как у MSE градиент содержит множитель out(1–out), который стремится к нулю при насыщении сигмоиды – отсюда более медленное и менее надёжное обучение (эффект «исчезающего градиента»).

2. Как нормализация целей повлияла на обучение по сравнению с обучением на «сырых» числах $[-10;10]$?

Напрямую на s_0/c_1 без нормализации обучение с сигмоидой на выходе вообще невозможно: сигмоида ограничена $(0;1)$ и никогда не выдаст -9 или 6 , поэтому суммарная ошибка застревает на уровне сотен и критерий $E_e=0.01$ недостижим в принципе (проверено: после 5000 эпох ошибка ≈ 234). Нормализация – не опция, а обязательное условие корректной работы сигмоидного выхода.

3. Точность восстановления шкалы $[s_0;c_1]$: MSE vs BCE, есть ли компромисс?

MAE у BCE (~ 0.037) на два порядка меньше, чем у MSE (~ 0.74). Компромисса не обнаружено: BCE выигрывает и по устойчивости классификации, и по точности регрессии к исходной шкале, поскольку логистическая ошибка сильнее «выталкивает» выход к $0/1$, а после денормализации это даёт значения, очень близкие к истинным s_0/c_1 .

4. Устойчивость к случайной инициализации весов?

MSE – неустойчива: часть запусков (в нашей серии – 1 из 5) попадает в локальный минимум с ассурасу 0.75 . BCE – устойчива: все 5 запусков сошлись к $E_e=0.01$ с близким числом эпох (разброс всего ~ 130 эпох).

5. Подтвердилось ли наблюдение о линейной неразделимости XOR независимо от числовых меток?

Да, полностью: та же архитектура 2-2-1 со скрытым слоем успешно решает задачу для $s_0=-9/c_1=6$, как и для классического $0/1$ в ЛР1 – линейная неразделимость определяется структурой данных XOR, а не конкретными значениями меток классов.

6. Как выбор функции потерь соотносится с необходимостью скрытого слоя?

Никак не влияет на этот вывод – он определяется исключительно архитектурой. И MSE, и BCE обучались на одной и той же сети со скрытым слоем; функция потерь меняет лишь скорость и устойчивость сходимости, но не принципиальную возможность разделить линейно неразделимые данные – это обеспечивает только наличие скрытого слоя.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности?

Граница у обеих конфигураций – две параллельные диагональные линии, отделяющие $(-9,-9)/(6,6)$ от $(-9,6)/(6,-9)$, что соответствует ожидаемой для XOR форме (пересечение двух полуплоскостей скрытого слоя). По расположению границы MSE и BCE визуально почти совпадают (решается одна и та же задача одной архитектурой); различие – в «резкости» карты значений: у BCE переходы цвета контрастнее из-за более сильного насыщения выхода, у MSE – более плавный, размытый градиент.

Вывод: реализовал многослойный для решения задачи XOR и сравнил сигмоидную функцию активации с бинарной кросс энтропией.